

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الطور الثاني (الثالثة متوسط)

الميدان الأول: المادة وتحولاتها

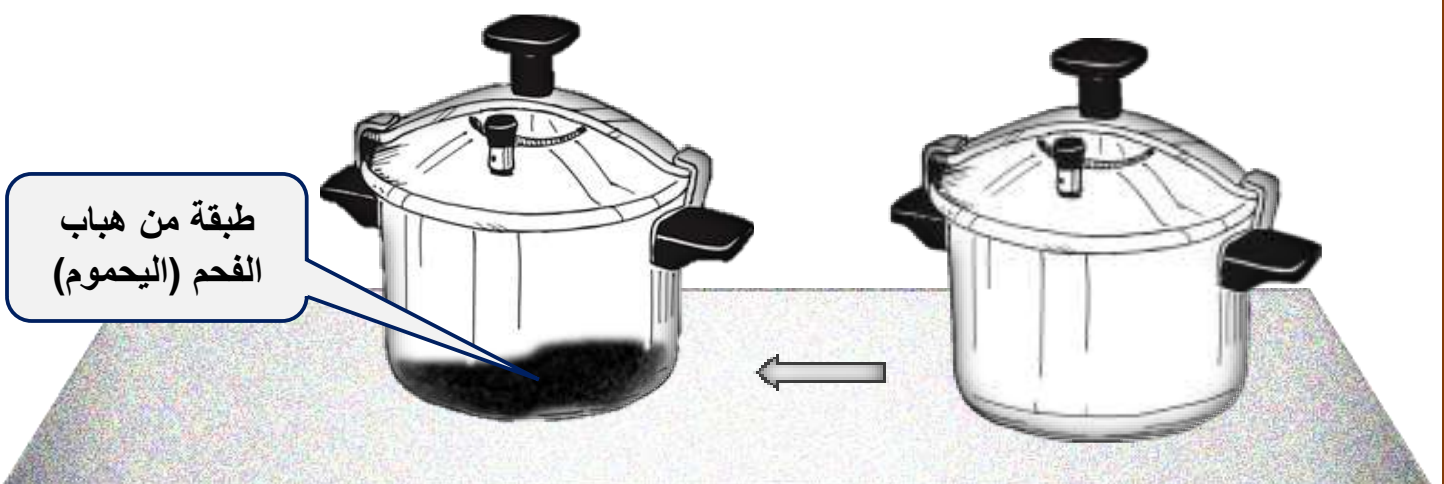
وضعية الانطلاق

لاحظت أم عمر أن الموقد الذي تستعمله للطهي أصبح لهبه أصفرا برتقاليا ويلطخ الأواني بطبقة سوداء يصعب إزالتها ...

رأى عمر أن أمه تعاني من هذا المشكل وتذكره كلما غسلت الأواني، لذا قرر مساعدتها وذلك بالبحث عن أسباب تدهور الموقد وإيجاد الحلول الممكنة لإصلاحه.

ساعد عمر في حل هذا المشكل بالإجابة عما يلي.

- في رأيك ما سبب وجود الطبقة السوداء أسفل الأواني؟
- اقترح حلا لهذه المشكلة.
- ما نوع التحول الحاصل لغاز الميثان الذي يعمل به الموقد؟
- ما هو العامل المؤثر في هذا التحول؟
- نمذج التحول الحاصل بمعادلة كيميائية مع موازنتها؟ (بعد حل المشكل)
- اذكر بعض أخطار هذا الاحتراق.



العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الطور الثاني (الثالثة متوسط)

الميدان الأول: المادة وتحولاتها

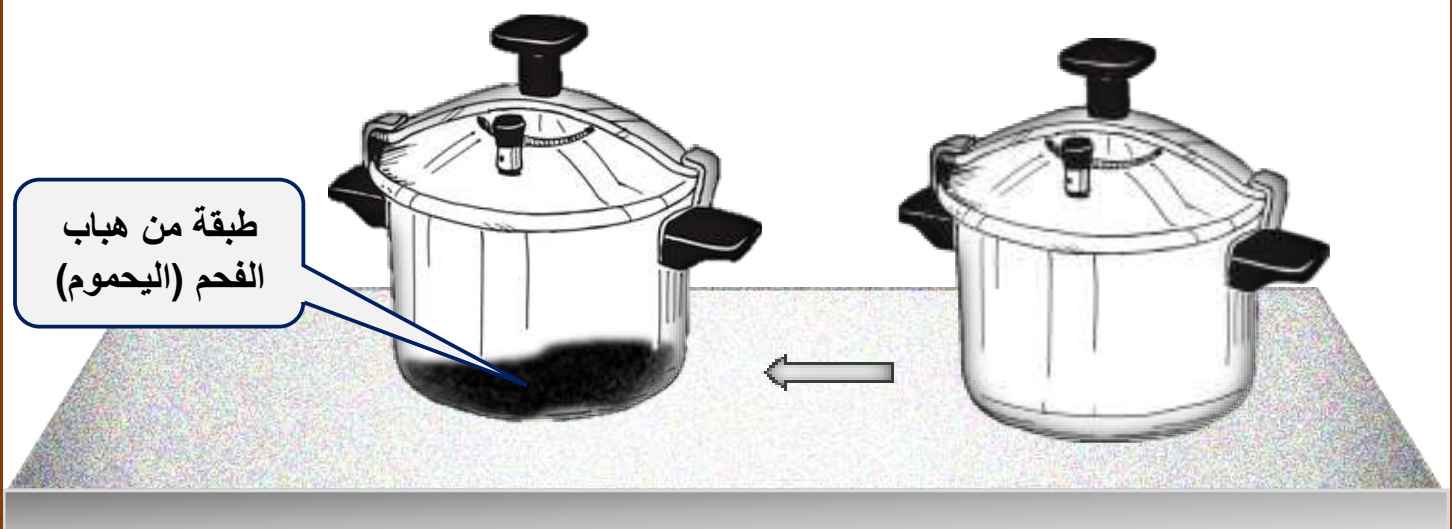
وضعية الانطلاق

لاحظت أم عمر أن الموقد الذي تستعمله للطهي أصبح لهبه أصفرا برتقاليا ويلطخ الأواني بطبقة سوداء يصعب إزالتها ...

رأى عمر أن أمه تعاني من هذا المشكل وتذكره كلما غسلت الأواني، لذا قرر مساعدتها وذلك بالبحث عن أسباب تدهور الموقد وإيجاد الحلول الممكنة لإصلاحه.

ساعد عمر في حل هذا المشكل بالإجابة عما يلي.

- في رأيك ما سبب وجود الطبقة السوداء أسفل الأواني؟
- اقترح حلا لهذه المشكلة.
- ما نوع التحول الحاصل لغاز الميثان الذي يعمل به الموقد؟
- ما هو العامل المؤثر في هذا التحول؟
- نمذج التحول الحاصل بمعادلة كيميائية مع موازنتها؟ (بعد حل المشكل)
- اذكر بعض أخطار هذا الاحتراق.





الطور الثاني (مستوى الثالثة متوسط)

الميدان الأول: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

الوحدة التعليمية رقم 1: التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

مركبات الكفاءة: يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات التي تحدث في محيطه.

السندات التعليمية: تجهيز التحليل الكهربائي للماء، ماء نقي، NaOH، بيشر، قداحة، عود ثقاب...

الموارد المعرفية	أنماط الوضعيات	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
- الفرد الكيميائي - النوع الكيميائي - الجملة الكيميائية	وضعية جزئية 1: يُعبّر عن المادة ومكوناتها بمصطلحات علمية، منها الفرد الكيميائي النوع الكيميائي والجملة الكيميائية. برأيك ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ ❖ 1 مفهوم الفرد والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية: نشاط: - من ماذا يتكون الماء؟ (من جزيئات H_2O). - من ماذا يتكون جزيء الماء؟ (من ذرات). - هل يمكن رؤية الذرة والجزيء بالعين المجردة؟ (لا) إرساء الموارد: ❖ الفرد الكيميائي: هو دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة، ويستعمل على المستوى المجهرى (لا يرى بالعين المجردة). أمثلة عن أفراد كيميائية: ذرة الكربون C، جزيء الماء H_2O ... ❖ النوع الكيميائي: هو مجموعة من الأفراد الكيميائية <u>المتماثلة</u>. ويستعمل على المستوى العياني (يرى بالعين المجردة). أمثلة عن أنواع كيميائية: كمية من الماء مرئية فهي تحتوي على مجموعة من جزيئات الماء، برادة الحديد، صفيحة معدنية ... ❖ الجملة الكيميائية: مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى: - طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة. - الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية: سائل (l)، صلب (s)، غاز (g)، منحل في الماء (aq). - درجة الحرارة T والضغط P خاصة في حالة تحول كيميائي ينتج عنه غاز.		

وضعية جزئية 2:

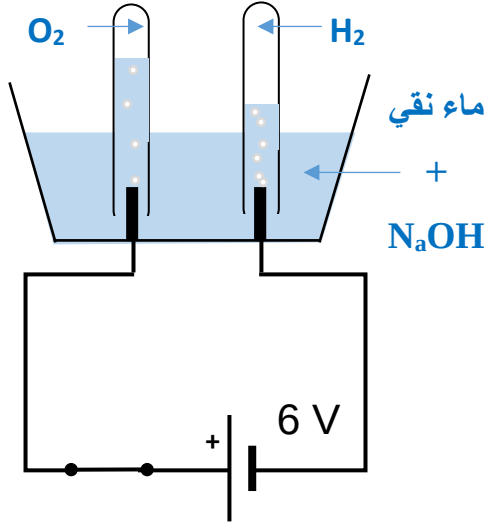
التحليل الكهربائي للماء تحول كيميائي.

صف مكونات الجملة الكيميائية قبل هذا التحول وعند نهايته. (عيانيا ومجهريا)

❖ 2 التحول الكيميائي:

نشاط 1 صفحة 10: التحليل الكهربائي للماء

حقق التركيب المقابل.



ملاحظة 1:

❖ عند غلق القاطعة نلاحظ تصاعد فقاعات غازية في الأنبوبين.

استنتاج 1:

❖ التحليل الكهربائي للماء

تحول كيميائي لأنه بعد التحول ظهرت مادتين جديدتين هما غازي

الأكسجين O_2 والهيدروجين H_2

❖ وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول.

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الماء + الصودا	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين + الصودا
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	H_2O + $NaOH$	$H_2 + O_2$ + $NaOH$

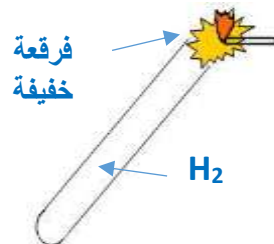
❖ الصودا لم تشارك في التحول.

❖ نكشف عن الغازين الناتجين بلهب النار (بتقريبهما مثلا من لهب قداحة أو

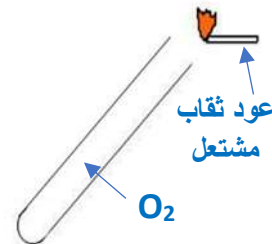
عود ثقاب)

- زيادة اللهب دليل على أن الناتج هو غاز الأكسجين O_2 .

- حدوث فرقعة خفيفة مع لهب أزرق دليل على أن الناتج هو غاز الهيدروجين H_2



اشتعال الغاز مصحوب بفرقعة يدل على أن الغاز هو الهيدروجين



زيادة التوهج دليل على أن الغاز هو الأكسجين

التحول الكيميائي

مكونات الجملة الكيميائية في بداية التحول وفي نهايته

يتعرف على التحول الكيميائي

❖ يميز بين طبيعة الأنواع الكيميائية عند بداية التحول وعند نهايته

❖ يكشف عن بعض نواتج التحول الكيميائي بتجارب اختبار

إرساء الموارد:

- **التحول الكيميائي** هو انتقال جملة كيميائية من حالة إلى حالة أخرى، بحيث تتغير طبيعة وكتل الأنواع الكيميائية المكونة لها، فتتحول مواد وتظهر مكانها مواد جديدة مع بقاء الكتلة الكلية للجملة الكيميائية محفوظة، لأن الذرات محفوظة عددا ونوعا.
- من المعايير الدالة على حدوث تحول كيميائي، نذكر:
 - ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة المزيج.
 - تغير لون المحلول وتشكل راسب أو انطلاق غاز.
 - المواد **المختفية** خلال التحول تسمى **المتفاعلات**.
 - المواد الناتجة خلال التحول تسمى **النواتج**.

تقويم: رقم 1 8 صفحة 16 ، رقم 10 صفحة 17

وضعية جزئية 3:

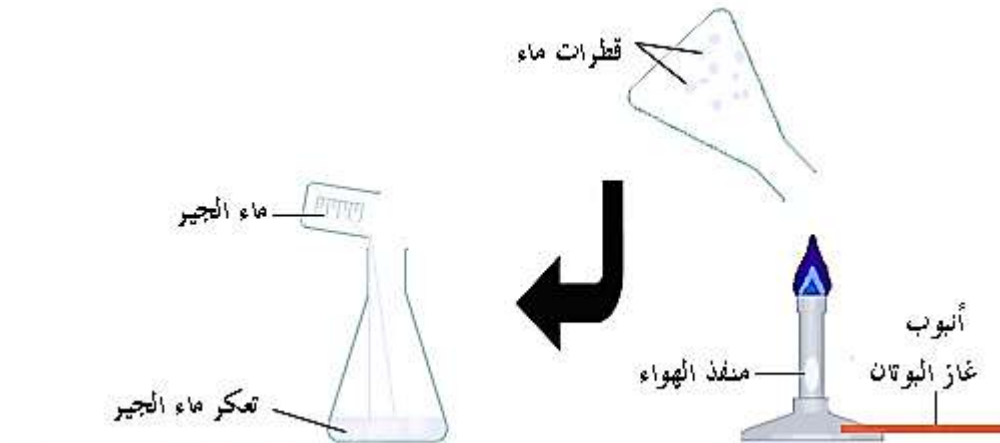
- حيانا يصبح لهب الموقد أصفرا ويلطخ الأواني بطبقة سوداء يصعب إزالتها.
- في رأيك ما سبب وجود الطبقة السوداء أسفل الأواني؟
 - اقترح حلا لهذه المشكلة.

❖ 3 نمذجة تحول كيميائي بتفاعل كيميائي:**نشاط 3 : الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني**

الفحم الهيدروجيني: هو كل جسم يتكون من عنصري الكربون والهيدروجين مثال: غاز الميثان CH_4 غاز البوتان C_4H_{10}

أ- الاحتراق التام

تجربة (احتراق غاز البوتان بلهب أزرق)



ملاحظة 3 وتفسير:

لون اللهب **أزرق** وهذا راجع لكون كمية غاز الأوكسجين كافية، نقول إن احتراق البوتان تام.

ينتج عن الاحتراق التام للبوتان:

- الماء (تكاثف بخار الماء داخل الدورق).
- ثنائي أكسيد الكربون (تعكر ماء الجير).

استنتاج 3

- ❖ الاحتراق التام للبوتان في ثنائي الأوكسجين تحول كيميائي ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء.
- ❖ وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التفاعل.

التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الأوكسجين + غاز الآزوت +	غاز ثنائي أكسيد الكربون + الماء + غاز الآزوت
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2 + N_2$	$CO_2 + H_2O + N_2$

❖ نمذجة التحول الكيميائي للاحتراق التام لغاز البوتان:

غاز الآزوت N_2 لم يشارك في التحول إذا لا نبرزه.

التعبير عن الاحتراق التام لغاز البوتان	المتفاعلات	النواتج
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2$	$CO_2 + H_2O$

-المتفاعلات

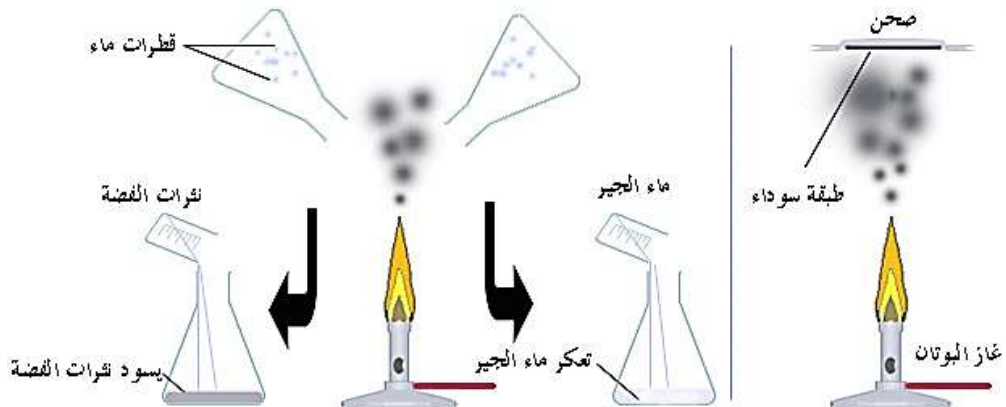
-النواتج

-التفاعل

كنموذج
للتحول
الكيميائي.

ب- الاحتراق غير التام

تجربة (احتراق غاز البوتان بلهب **أصفر**)



- ينمذج
التحول
الكيميائي
بتفاعل
كيميائي.

- يعرف أن
التفاعل
الكيميائي
نموذج للتحويل
الكيميائي؟

- يستعمل
جدول للتعبير
عن التحول
الكيميائي في
النمذجة
مستخدما
الصيغ
الكيميائية

ملاحظة 4 وتفسير:

لون اللهب أصفر وهذا راجع لكون كمية ثنائي الأكسجين غير كافية، نقول إن احتراق البوتان غير تام.

ينتج عن الاحتراق غير التام للبوتان:

- ❖ الكربون C (التصاق دقائق سوداء بالصحن).
- ❖ الماء H_2O (تكاثف بخار الماء على السطح الداخلي للدورق).
- ❖ ثنائي أكسيد الكربون CO_2 (تعكر ماء الجير).
- ❖ أحادي أكسيد الكربون CO (يسود نترات الفضة).

استنتاج 4

- ❖ الاحتراق غير التام للبوتان في ثنائي الأكسجين تحول كيميائي ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون، الماء، أحادي أكسيد الكربون والكربون.

- ❖ وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول.

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	التعبير عن الاحتراق غير التام لغاز البوتان
غاز ثنائي أكسيد الكربون + الماء + أحادي أكسيد الكربون + الكربون + غاز الآزوت	غاز البوتان + غاز الأكسجين + غاز الآزوت	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)
$CO_2 + H_2O + CO + C + N_2$	$C_4H_{10} + O_2 + N_2$	مجهرها (بالأفراد الكيميائية)

- ❖ نمذجة التحول الكيميائي للاحتراق التام لغاز البوتان:

غاز الآزوت N_2 لم يشارك في التحول لذا لا نبرزه.

النواتج	المتفاعلات	التعبير عن الاحتراق غير التام لغاز البوتان
$CO_2 + H_2O + CO + C$	$C_4H_{10} + O_2$	مجهرها (بالأفراد الكيميائية)

إرساء الموارد:

- التفاعل الكيميائي هو نموذج للتحول الكيميائي، يفسر كيفية تحول أنواع كيميائية وتشكل أنواع كيميائية جديدة.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يبرز الأنواع الكيميائية التي لا تشارك في التحول ولا تظهر في النواتج.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا الأنواع الكيميائية الغالبة في النواتج ويهمل تلك الناتجة بكمية قليلة.

تقويم

- نمذج التحليل الكهربائي للماء بتفاعل كيميائي
- رقم 11، 12، صفحة 17، رقم 17 صفحة 18

السنة الدراسية: 2017-2018

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

متوسطة الشهيد بلحسن عبد القادر بالعرزايل

الطور الثاني (مستوى الثالثة متوسط)

الميدان الأول: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

الوحدة التعليمية رقم 2: معادلة التفاعل الكيميائي

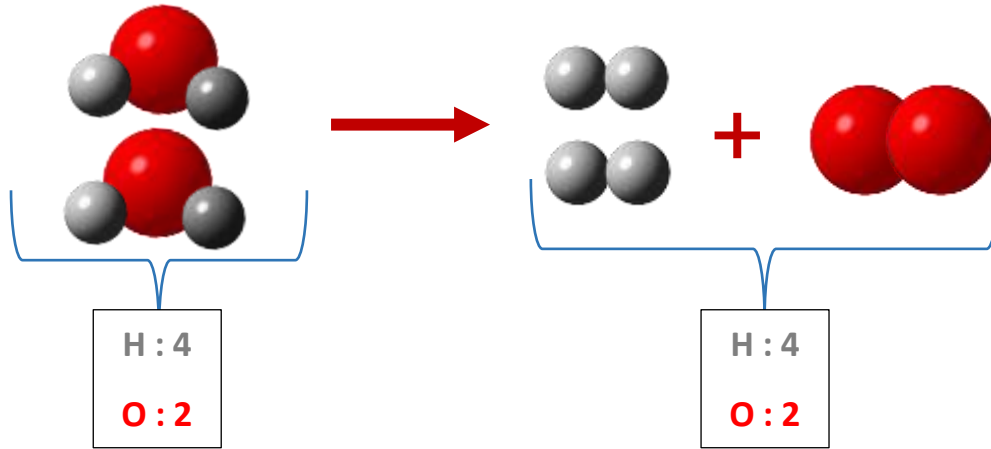
مركبات الكفاءة: يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات التي تحدث في محيطه.

السندات التعليمية: عجينة، مجسمات ذرات وجزيئات...

الموارد المعرفية	أنماط الوضعيات	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن															
معادلة التفاعل الكيميائي	وضعية جزئية 1: رأيت فيما مضى أن التحول الكيميائي ينمذج بتفاعل كيميائي. برأيك كيف نعبر أو نمذج هذا الفاعل الكيميائي بطريقة بسيطة؟ 1. معادلة التفاعل الكيميائي: نشاط: 1 التحليل الكهربائي للماء ❖ باستعمال العجينة جسد التحول الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء مع احترام خواص النموذج الجزيئي.  ملاحظة 1: ❖ نوع الذرات محفوظ خلال التفاعل الكيميائي. ❖ عدد ذرات النواتج لا يساوي عدد ذرات المتفاعلات. ومنه مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق. التفسير (في الجدول) <table> <tr> <th>النواتج</th> <th>المتفاعلات</th> <th>التحليل الكهربائي للماء</th> </tr> <tr> <td>غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين</td> <td>الماء</td> <td>عيانيا (بالأنواع الكيميائية)</td> </tr> <tr> <td>$H_2 + O_2$</td> <td>H_2O</td> <td>مجهريا (بالأفراد الكيميائية)</td> </tr> <tr> <td>H : 2 O : 2</td> <td>H : 2 O : 1</td> <td>نوع الذرات وعددها</td> </tr> <tr> <td colspan="3">المعادلة الكيميائية</td> </tr> </table> $H_2O_{(l)} \longrightarrow H_{2(g)} + O_{2(g)}$	النواتج	المتفاعلات	التحليل الكهربائي للماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين	الماء	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	$H_2 + O_2$	H_2O	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	H : 2 O : 2	H : 2 O : 1	نوع الذرات وعددها	المعادلة الكيميائية				
	النواتج	المتفاعلات	التحليل الكهربائي للماء															
غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين	الماء	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)																
$H_2 + O_2$	H_2O	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)																
H : 2 O : 2	H : 2 O : 1	نوع الذرات وعددها																
المعادلة الكيميائية																		

❖ كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي

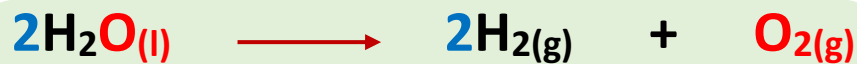
لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة نوازن عدد ذرات المتفاعلات وعدد ذرات النواتج.



❖ ملاحظة: مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع وعدد الذرات) محقق.

❖ كتابة المعادلة وموازنتها:

نعبر عن التفاعل الكيميائي للتحليل كهربائي للماء بالمعادلة الكيميائية التالية:

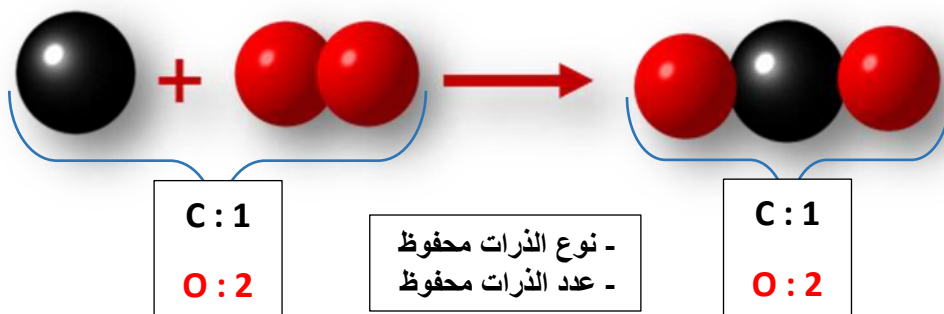


❖ خلاصة (إرساء الموارد):

- ❖ يُمزج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بحيث يمثل في طرفها الأول الأفراد الكيميائية المتفاعلة وفي طرفها الثاني الأفراد الكيميائية الناتجة مع إبراز الحالة الفيزيائية في الطرفين.
- ❖ تكتب المتفاعلات على يسار سهم والنواتج على يمينه ويفصل بين أفراد كل منهما بـ (+).
- ❖ نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع وعدد الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد تسمى معاملات **ستوكيومترية** وهي أعداد طبيعية تكون أبسط ما يمكن.

2. انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي:

نشاط: 2 احتراق الفحم (C)



❖ كتابة المعادلة وموازنتها:



-انحفاظ
الذرات في
التفاعل
الكيميائي

نشاط: 3 الاحتراق التام لغاز الميثان (CH₄)

❖ كتابة المعادلة:



H : 4

C : 1

O : 2

H : 2

C : 1

O : 3

❖ موازنة المعادلة:

نحقق مبدأ انحفاظ نوع وعدد الذرات خلال التفاعل الكيميائي بضرب الافراد الكيميائية في معاملات ستوكيومترية.



❖ نتيجة (إرساء الموارد):

❖ موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية.
❖ كيفية موازنة معدلة (اطلع عليها في الكتاب ص 25)

تقويم

رقم 1 ص 26 ، رقم 7 و 10 ص 27



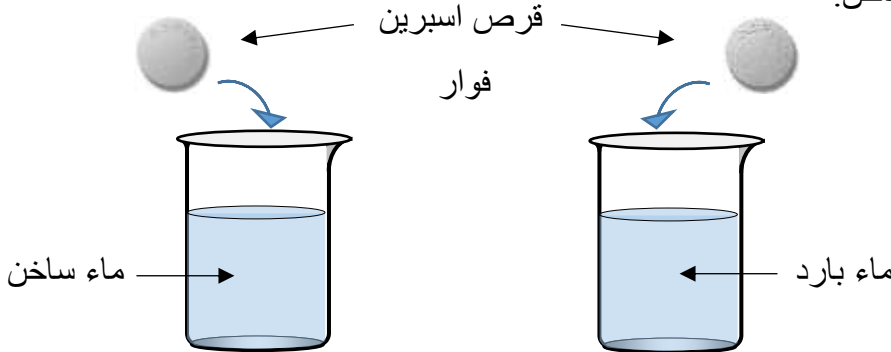
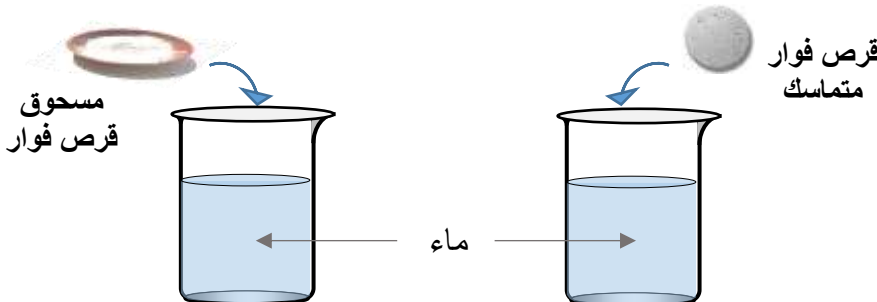
الميدان الأول: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

الوحدة التعليمية رقم 3: بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي

مركبات الكفاءة: يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي.

السندات التعليمية: أقراص أسبيرين، ماء، كأس بيشر، ميفاتيه، قطع طباشير، محلول روح الملح (مركز ومخفف).

الزمن	معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	الموارد المعرفية
		وضعية جزئية 1: برأيك، لماذا القدر الضاغط أفضل من القدر العادي للطهي؟ 1. عامل درجة الحرارة: نشاط 01: نقوم بإلقاء متزامن لقرصين فوارين في كأس بيشر بهما ماء، أحدهما بارد والآخر ساخن.  ملاحظة: ينحل قرص الأسبرين الموضوع في الماء الساخن في وقت أقل من القرص الموضوع في الماء البارد. التفسير: زيادة درجة الحرارة تزيد من اضطراب الجزيئات وتزيد من سرعتها مما يسبب تصادمها وبالتالي زيادة سرعة التحول الكيميائي. 2. عامل سطح التلامس: نشاط: ضع قرص فوار ومسحوق قرص فوار كلا في بيشر به ماء وفي نفس الوقت. 	- تأثير درجة الحرارة:
	- يربط بين تطور حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي وبعض العوامل المؤثرة فيه. - يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي.		

- تأثير
سطح
التلامس

ملاحظة: ينحل ويختفي مسحوق القرص الفوار قبل القرص المتماسك.
تفسير: يشغل القرص المسحوق مساحة أكبر من القرص المتماسك بحيث يلامس الماء جزيئات المسحوق من كل الجوانب فتتحل بسرعة أكبر مقارنة بالقرص المتماسك.

3. عامل تركيب المزيج الابتدائي:



نشاط: احتراق غاز الميثان في موقد "بنزن" به فتحة تهوية متحكم فيها.
ملاحظة: عند التغيير في حجم فتحة التهوية يتغير لون اللهب من الأزرق إلى الأصفر .

تفسير :- لون اللهب أزرق راجع إلى وفرة في غاز الأكسجين (من خلال فتحة التهوية)، فيكون الاحتراق تام وينتج عنه: CO_2 و H_2O .

- وعند غلق فتحة التهوية يتغير لون اللهب إلى الأصفر لأن الأكسجين أصبح قليلا وغير كاف لعملية الاحتراق فنقول أنه غير تام و ينتج عنه: CO_2 ، H_2O ، CO و C .

- بعض العوامل الأخرى:

- **عامل التركيز:** زيادة التركيز يعني زيادة عدد الجزيئات المتفاعلة في الحجم نفسه مما يؤدي إلى تسريع التفاعل الكيميائي.
- **عامل الزمن:** كلما زادت المدة الزمنية كلما زادت كمية نواتج التفاعل
- **الضغط:** زيادة الضغط تنقص المسافة بين الجزيئات مما يؤدي إلى حدوث تصادمات.
- **الضوء:** تحتاج بعض التفاعلات الكيميائية إلى الضوء لحدوثها أو تسريعها مثل: عملية التركيب الضوئي.
- **الوسيط الكيميائي:** وهو مادة كيميائية تساعد على حدوث التفاعل مثل: إضافة الصودا في عملية التحليل الكهربائي.

خلاصة (إرساء الموارد)

- ❖ خلال التحول الكيميائي، تصطدم الأفراد الكيميائية للمفاعلات بعضها ببعض لتتحطم إلى رات منفردة، تتحد بعدها من جديد بشكل آخر، منتجة أفرادا كيميائية جديدة ومختلفة عن الأفراد الكيميائية التي كانت موجودة قبل التحول الكيميائي.
- ❖ هناك عوامل يمكن أن تساعد على حدوث تحول كيميائي وتزيد من سرعة حدوثه منها:
- **عامل درجة الحرارة :** درجة الحرارة تؤثر على سرعة التحول الكيميائي، فكلما زادت درجة الحرارة زادت معها سرعة التحول .
- **عامل سطح التلامس :** إن زيادة سطح التلامس بين المتفاعلات يسرع التحول الكيميائي
- **عامل تركيب المزيج الابتدائي :** زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التحول الكيميائي، فتتغير بذلك طبيعة وكمية نواتجه.
- **بعض العوامل الأخرى:** هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضا على حدوث وتوجيه التحول الكيميائي، منها: التركيز، الوسيط، الضغط، الضوء ...

التقويم: رقم: 2 ، 3 ، 5 و 7 ص 34 و 11 ص 35.

- يختار العامل المناسب للتحكم في مدة تحول كيميائي: درجة الحرارة، تركيب الجملة الابتدائية ووسط التلامس بين المتفاعلات.

- تأثير
كميات
مكونات
الجملة
الكيميائية
(المتفاعلات)